第 8 章　一元函数积分学的概念与性质

1.【答案】(B)

【解析】方法一　若函数$f(x)$在区间$[0,1]$上连续，由定积分的定义，对任意的划分

$$T:0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1,$$

以及任意的$\xi_k\in[x_{k-1},x_k]\,(1\leqslant k\leqslant n)$，均有$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k$，其中$\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$，$\lambda(T)=\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}\{\Delta x_k\}$.

选项(A)中，分割T是将区间$[0,1]$作n等分，点$\xi_k=\dfrac{3k-1}{3n}$为各个小区间的内点，区间长度应该为$\dfrac{1}{n}$，而该选项错误地取为$\dfrac{1}{3n}$，所以计算结果应为$\dfrac{1}{3}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

选项(C)中，分割T是将区间$[0,1]$作$3n$等分，点$\xi_k=\dfrac{k-1}{3n}$为各个小区间的左端点，区间长度应该为$\dfrac{1}{3n}$，而该选项错误地取为$\dfrac{1}{n}$，所以计算结果应为$3\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

选项(D)中，分割T是将区间$[0,1]$作$3n$等分，点$\xi_k=\dfrac{k}{3n}$为各个小区间的右端点，区间长度应该为$\dfrac{1}{3n}$，而该选项错误地取为$\dfrac{3}{n}$，所以计算结果应为$9\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

只有选项(B)中，分割T是将区间$[0,1]$作n等分，点$\xi_k=\dfrac{3k-1}{3n}$为各个小区间的内点，区间长度为$\dfrac{1}{n}$，计算结果为$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

故选(B).

方法二　作为选择题，本题也可以利用特殊值法得到正确答案.

取$f(x)=1$，则$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$.而

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{3k-1}{3n}\right)\frac{1}{3n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{3n}=\frac{1}{3},\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{3k-1}{3n}\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}f\left(\frac{k-1}{3n}\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}\frac{1}{n}=3,\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}f\left(\frac{k}{3n}\right)\frac{3}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{3n}\frac{3}{n}=9,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以选项(A),(C),(D)都不是正确选项，故选(B).

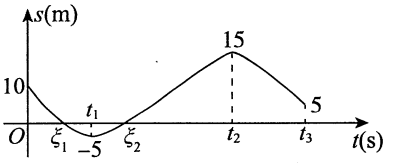
2.【答案】 $-\frac{1}{9}$

【解析】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\left[\frac{1^2}{n^2}\ln\frac{1}{n}+\frac{2^2}{n^2}\ln\frac{2}{n}+\cdots+\frac{(n-1)^2}{n^2}\ln\frac{n-1}{n}+\frac{n^2}{n^2}\ln\frac{n}{n}\right]$

$$=\int_0^1 x^2\ln x\,\mathrm{d}x=\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}\left(\frac{x^3}{3}\right)=\frac{x^3}{3}\ln x\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{9}.$$

3.【答案】 (B)

【解析】 设 t 时刻甲在乙前面 s m 处，由题图，可画出 $s=s(t)$ 的大致图形，如图所示，从而可知 $s(0)=10>0$，$s(t_1)=-5<0$，$s(t_2)=15>0$，$s(t_3)=5>0$，由问题的实际意义可知，$s(t)$ 为连续函数，故由零点定理，有 $s(\xi_1)=s(\xi_2)=0(\xi_1\in(0,t_1),\xi_2\in(t_1,t_2))$，即在 $[0,t_3]$ 上，甲、乙相遇的次数为2.



4.【答案】 (C)

【解析】 $M=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}1\mathrm{d}x+\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$，因为 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=0$，所以 $M=1$.

令 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$，则有

$$g'(x)=\ln^2(1+x)+(1+x)2\ln(1+x)\frac{1}{1+x}-2x=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x,$$

$$g''(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}+\frac{2}{1+x}-2=\frac{2\ln(1+x)+2-2(1+x)}{1+x}=\frac{2\ln(1+x)-2x}{1+x}.$$

因为 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$，所以 $\ln(1+x)-x<0$，即有 $g''(x)<0$，$g'(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调减少，所以 $g'(x)<g'(0)=0(0<x\leqslant 1)$，即 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调减少，所以 $g(x)<g(0)=0(0<x\leqslant 1)$，即 $(1+x)\ln^2(1+x)-x^2<0(0<x\leqslant 1)$，故 $\frac{(1+x)\ln^2(1+x)}{x^2}<1$，所以 $\int_0^1\frac{(1+x)\ln^2(1+x)}{x^2}\,\mathrm{d}x<\int_0^1 1\mathrm{d}x=1$，即 $N<M$.

当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^x>1+x$，所以 $\frac{\mathrm{e}^x}{1+x}>1$，$\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x}{1+x}\,\mathrm{d}x>\int_0^1 1\mathrm{d}x=1$，即 $K>M$.

综上所述，$K>M>N$，故选(C).

5.【答案】 (A)

【解析】 由于 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 内的正值连续函数，则

$$g\left(\frac{1}{2}\right)=\int_1^{\frac{1}{2}}f(t)\mathrm{d}t<0,\ g\left(\frac{3}{2}\right)=\int_1^{\frac{3}{2}}f(t)\mathrm{d}t>0.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又$f'(x)<0$，则$f(x)$单调递减，故

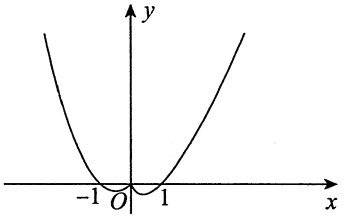
$$\left|g\left(\frac{1}{2}\right)\right|=\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(t)\mathrm{d}t>\int_{1}^{\frac{3}{2}}f(t)\mathrm{d}t=\left|g\left(\frac{3}{2}\right)\right|.$$

6.【答案】(A)

【解析】由题设，$f(-1)=f(1)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln x=+\infty$，$\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+x)=+\infty$.

当$x>0$时，$f'(x)=\ln x+1\overset{令}{=\!=}0$，得$x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$；

当$x<0$时，$f'(x)=2x+1\overset{令}{=\!=}0$，得$x=-\dfrac{1}{2}$.



故在$[-1,1]$上，$f(x)\leqslant0$，其他区间上$f(x)$均大于0，如图所示，于是$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的最小值为$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$，则$a=-1$，$b=1$.

7.【答案】(A)

【解析】因为在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$内$g'(x)\geqslant0$，所以$g(x)$在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$内单调增加.又$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$时有$t>\sin t$，因而，当$t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$时，$g(t)\geqslant g(\sin t)$，从而当$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$时，$\int_x^{\frac{\pi}{2}}g(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_x^{\frac{\pi}{2}}g(\sin t)\mathrm{d}t$成立.故正确选项为(A).

【注】当$0<x<1$时，有$\int_x^1 g(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_x^1 g(\sin t)\mathrm{d}t$成立；当$1<x<\dfrac{\pi}{2}$时，有$\int_x^1 g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_x^1 g(\sin t)\mathrm{d}t$成立.

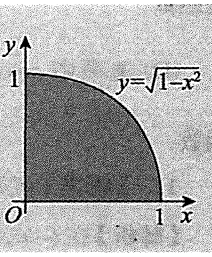
8.【答案】(C)

【解析】因为$xf(x)=(\sqrt{1-x^2})'=\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$，所以$f(x)=\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$，故

$$\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=-\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\overset{\text{定积分的几何意义}}{=\!=\!=}-\frac{\pi}{4}.$$

故正确选项为(C).

【注】由定积分的几何意义知$\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$等于单位圆在第一象限的面积，如图所示.



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9.【答案】2

【解析】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{i}{n}}}\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\Big|_0^1=2$.

【注】 设$f(x)$在$(0,1)$上单调，若反常积分$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$收敛，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)}{n}=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

解析 不妨设$f(x)$在$(0,1)$上是单调递增函数，则

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}}f(x)\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f(x)\mathrm{d}x$$

$$\leqslant\sum_{k=1}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}=\frac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)}{n}$$

$$\leqslant\sum_{k=2}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{n}}^{1}f(x)\mathrm{d}x,$$

由夹逼准则可知结论成立.

10.【答案】(A)

【解析】令$x=-\dfrac{1}{2}$，代入题设等式，有$f\left(\dfrac{1}{2}\right)-f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=f(1)$.

又$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，且$f(x)$是奇函数，故$2f\left(\dfrac{1}{2}\right)=0=f(1)$，所以$f(x+1)=f(x)$，故$f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上可导的且周期为1的奇函数.

(A)选项中$\sin f(t)$是奇函数，$f(t+1)=f(t)$是奇函数，所以$\int_0^x\left[\sin f(t)+f(t+1)\right]\mathrm{d}t$是偶函数.

(B)选项中$\sin f'(t)$是偶函数，$f'(t+1)=f'(t)$是偶函数，所以$\int_0^x\left[\sin f'(t)+f'(t+1)\right]\mathrm{d}t$是奇函数.

(C)选项中$\cos f(t)$是偶函数，$f(t+2)=f(t)$是奇函数，所以$\int_0^x\left[\cos f(t)+f(t+2)\right]\mathrm{d}t$是非奇非偶函数.

(D)选项中$\cos f'(t)$是偶函数，$f'(t+2)=f'(t)$是偶函数，所以$\int_0^x\left[\cos f'(t)+f'(t+2)\right]\mathrm{d}t$是奇函数.

11.【答案】(C)

【解析】在$(-\infty,0)$上考虑，由大为$f(x)$的零点可得

配套课程公众号同名
联系微信19316378888

$$f'(x_0)=f'(-1)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{x-x_0}=1>0,$$

由极限的保号性可知，存在 $\delta>0$，在 $(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)\subset(-\infty,0)$ 内有 $\frac{f(x)}{x-x_0}>0$．因此，当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f(x)<0$，当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f(x)>0$．

由题设 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上有唯一零点 $x_0=-1$，可得当 $x\in(-\infty,x_0-\delta]$ 时，$f(x)<0$，当 $x\in[x_0+\delta,0)$ 时，$f(x)>0$（理由见注）．

由题设 $f(x)$ 是实数集上连续的偶函数，可得当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)>0$；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f(x)<0$．

综上所述，当 $x\in(-1,1)$ 时，$f(x)\geqslant 0$（仅在 $x=0$ 处可能取到等号）；当 $x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ 时，$f(x)<0$．因 $F'(x)=f(x)$，因此 $F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内严格单调增加．

故正确选项为(C)．

【注】若 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上有唯一零点 $x_0=-1$ 且当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f(x)<0$，则当 $x\in(-\infty,x_0-\delta]$ 时，$f(x)<0$．

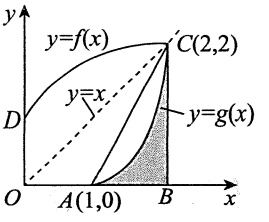
反证，设存在 $x_1\in(-\infty,x_0-\delta]$ 使得 $f(x_1)>0$，取 $x_2\in(x_0-\delta,x_0)$，则有 $f(x_2)<0$，利用连续函数的零点定理，存在 $x_3\in(x_1,x_2)\subset(-\infty,x_0)$ 使得 $f(x_3)=0$，这与 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上有唯一零点 $x_0=-1$ 矛盾．

同理可证，若 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上有唯一零点 $x_0=-1$ 且当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f(x)>0$，则当 $x\in[x_0+\delta,0)$ 时，$f(x)>0$．

12.【答案】(D)

【解析】根据题设条件，对任意 x_1，$x_2\in[0,2]$ 总有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，可知曲线 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上是凸的，因 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上单调连续，且 $f(0)=1$，$f(2)=2$，所以 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上单调递增，进而 $f(x)>0$，$x\in[0,2]$．又 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，因此，$g(1)=0$，$g(2)=2$，$g(x)$ 在 $[1,2]$ 上是凹的，且 $g(x)>0$，$x\in(1,2]$．

如图所示，曲线 CD 是 $f(x)$ 的图形，曲线 AC 是 $g(x)$ 的图形．由定积分的几何意义，$P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x$ 表示图中曲边三角形 ABC 的面积，显然 $P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x>0$，而且 $P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x$ 小于直角三角形 ABC 的面积，即 $P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x<\frac{1}{2}\times1\times2=1$．



因此有 $0<P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x<1$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故正确选项为(D).

【注】特殊值代入法.

取$f(x)=\sqrt{\frac{x}{2}}+1$，则$g(x)=2(x-1)^2(1\leqslant x\leqslant 2)$，所以$0<P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x=\int_1^2 2(x-1)^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}<1$.

13.【答案】(D)

【解析】由于$\int_0^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}(e^{-x})=-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1$，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}(x^2)=-\frac{1}{2}e^{-x^2}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=0,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\arctan x\mathrm{d}(\arctan x)=\frac{1}{2}\arctan^2 x\Big|_{-\infty}^{+\infty}=0,$$

所以选项(A),(B),(C)中的积分都是收敛的，而

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x,$$

又

$$\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-\infty}^{0},$$

此积分发散，从而积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$发散，选(D).

14.【答案】(C)

【解析】此积分为有一个瑕点$x=0$的无穷区间上的反常积分，可写为

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x.$$

对任意$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}}{\frac{1}{x^{1-p+\varepsilon}}}=\lim_{x\to 0^+}x^{\varepsilon}\ln x=0,$$

若$\int_0^1\frac{1}{x^{1-p+\varepsilon}}\mathrm{d}x$收敛，即$1-p<1$，$p>0$，则$\int_0^1\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x$也收敛.

对任意$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}}{\frac{1}{x^{2-p-\varepsilon}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^{\varepsilon}}=0,$$

若$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{2-p-\varepsilon}}\mathrm{d}x$收敛，即$2-p>1$，$p<1$，则$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x$也收敛.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

综上，当 $0<p<1$ 时，反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\mathrm{d}x$ 收敛.

15.【答案】(B)

【解析】 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\ln\ln x\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，发散.

$$\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x,$$

当 $0<x\leqslant 1$ 时，有 $\frac{1}{\sin x}>\frac{1}{x}$，而 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x}=+\infty$，发散，故 $\int_0^1\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x=+\infty$，从而 $\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$ 发散.

又 $\int_0^1\frac{x}{\ln^2(1+x)}\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1\frac{x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 同敛散，故 $\int_0^1\frac{x}{\ln^2(1+x)}\mathrm{d}x$ 发散.

因此，选项(A),(C),(D)都发散，选项(B)收敛(因 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$).

16.【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sqrt{1-\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\sqrt{1-\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\sqrt{1-\left(\frac{n-1}{n}\right)^2}\right]$

$$=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\left(\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

17.【答案】 $\frac{1}{3}\arctan 3$

【解析】 因

$$\frac{n}{n^2+9i^2}=\frac{n}{n^2\left[1+9\left(\frac{i}{n}\right)^2\right]}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+9\left(\frac{i}{n}\right)^2},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+9i^2}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+9\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+9x^2}=\frac{1}{3}\arctan 3.$$

18.【答案】(B)

【解析】 令 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$，$x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$，则 $f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$，记 $g(x)=x\cos x-\sin x$，则 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\pi}{4}-1\right)<0$，$g'(x)=-x\sin x<0\left(\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，故 $g(x)<0\left(\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，即 $f'(x)<0$，故 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上为单调递减函数.

当 $\frac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，有 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)\leqslant f(x)\leqslant f\left(\frac{\pi}{4}\right)$，即 $\frac{2}{\pi}\leqslant f(x)\leqslant\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. 因此，$\frac{1}{2}\leqslant\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

19.【答案】(D)

【解析】对于选项(A)，$x^3\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=x^3f(x)$ 为偶函数.

对于选项(B)，$\int_0^x f(-t)\mathrm{d}t=-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数.

对于选项(C)，$\int_0^x[f'(t)+f(t)]\,\mathrm{d}t=f(x)+\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，$f(x)$ 为奇函数，$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 为偶函数，故二者之和是非奇非偶函数.

对于选项(D)，由于 $|f(x)|$ 为偶函数，它的原函数中唯一的一个奇函数为 $\int_0^x|f(t)|\,\mathrm{d}t$，因此选择(D).

20.【答案】(D)

【解析】由于 $\dfrac{x}{1+x^2}\cos^5x$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是奇函数，因此 $M=0$，

$$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin x+\sin^2x\cos x)\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\cos x\mathrm{d}x>0,$$

$$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3x-\cos^4x)\mathrm{d}x=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4x\mathrm{d}x<0,$$

因此 $P<M<N$，选(D).

21.【答案】(B)

【解析】令 $I=\int_0^1\dfrac{\ln x}{x^a\left(\tan\dfrac{\pi}{2}x\right)^b}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\ln x}{x^a\left(\tan\dfrac{\pi}{2}x\right)^b}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\dfrac{\ln x}{x^a\left(\tan\dfrac{\pi}{2}x\right)^b}\mathrm{d}x=I_1+I_2$.

对于 I_1，当 $x\to0^+$ 时，被积函数

$$\frac{\ln x}{x^a\left(\tan\dfrac{\pi}{2}x\right)^b}\sim\frac{\ln x}{\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^b x^{a+b}},$$

故当 $a+b<1$ 时，I_1 收敛；

对于 I_2，当 $x\to1^-$ 时，被积函数

$$\frac{\ln x}{x^a\left(\tan\dfrac{\pi}{2}x\right)^b}\sim-\frac{1-x}{\left(\sin\dfrac{\pi}{2}x\right)^b\Big/\left[\sin\dfrac{\pi}{2}(1-x)\right]^b},$$

又等价于 $$-\left(\frac{\pi}{2}\right)^b(1-x)(1-x)^b=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^b(1-x)^{1+b}=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^b\frac{1}{(1-x)^{-(1+b)}}.$$

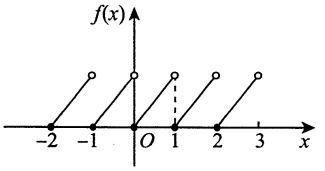
故当 $-(1+b)<1$，即 $b>-2$ 时，I_2 收敛.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

综上，$a+b<1$ 且 $b>-2$ 时，I 收敛，故选(B).

22.【答案】1

【解析】设 $f(x)=x-[x]$，其图形如图所示.



方法一　因为 $x=1$ 是 $y=f(x)$ 的跳跃间断点，所以

$$F'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}f(x)=1,\ F'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}f(x)=0,$$

故 $F'_-(1)-F'_+(1)=1$.

方法二

$$F'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{\int_0^x t\mathrm{d}t-\frac{1}{2}}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x}{1}=1,$$

$$F'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{F(x)-F(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{\int_0^1 t\mathrm{d}t+\int_1^x(t-1)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1^+}\frac{\int_1^x(t-1)\mathrm{d}t}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x-1}{1}=0,$$

故 $F'_-(1)-F'_+(1)=1$.

23.【答案】(B)

【解析】对于选项(A)，根据微积分基本定理可得，$\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]'=f(x)$，故 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 必为 $f(x)$ 的原函数.

对于选项(C)，根据奇函数在对称区间积分的性质，可得 $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=0$.

对于选项(D)，由于 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，因此根据积分变换，可得

$$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x+\int_T^{a+T}f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x+\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

对于选项(B)，例如，$f(x)=x\cdot\operatorname{sgn}(\cos x)$ 在 $[0,\pi]$ 上可积，即

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(-x)\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{4},$$

但$f(x)$在$(0,\pi)$内没有原函数.

24.【答案】(A)

【解析】由
$$f(x-5)=\frac{4}{x^2-10x}=\frac{4}{(x-5)^2-25},$$

故
$$f(2x+1)=\frac{4}{(2x+1)^2-25}=\frac{1}{x^2+x-6}=\frac{1}{(x+3)(x-2)}.$$

于是
$$\int_0^4 f(2x+1)\mathrm{d}x=\int_0^4\frac{1}{(x+3)(x-2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{5}\int_0^4\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+3}\right)\mathrm{d}x,$$

而$\int_0^4\frac{\mathrm{d}x}{x-2}$发散，故$\int_0^4 f(2x+1)\mathrm{d}x$为反常积分，且发散.

25.【答案】(B)

【解析】对于选项(A)，因$|\sin x|\leqslant 1$，于是有$\sin^2 x\leqslant|\sin x|$，从而$\int_{\pi}^{2\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x\leqslant\int_{\pi}^{2\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x$.

对于选项(C)，例如，$\int_{-\pi}^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=0<2=\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x$，$[0,\pi]\subset[-\pi,\pi]$.

对于选项(D)，误认为$|f(x)|$为偶函数.例如，$f(x)=(x+1)^2$，而$|f(x)|=(x+1)^2$就不是偶函数.

对于选项(B)，事实上，由定积分性质，知$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos x}\mathrm{d}x=0$，

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\sin x}{1+x^4}+\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{1+x^4}\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x>0.$$

故选(B).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888